

Unidad I. Introducción a la Ingeniería de Software

M.I.T.I. Laura López Núñez

Materia: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Contenido

1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
   1.1. Definiciones de ingeniería de software
   1.2. Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas
   1.3. Características del software
   1.4. Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000
   1.5. Definición y etapas del proceso de software
   1.6. Herramientas para el desarrollo de software

Definiciones de ingeniería de software

Ingeniería del software

Según Bauer, 1972: Es "el establecimiento y uso de principios de Ingeniería bien fundados (y de métodos) para obtener software fiable, económico y que funcione en máquinas reales".

Según IEEE, 1993: Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento del software.

Definiciones de ingeniería de software

Ingeniería del Software

Según Alan Davis: es "la aplicación inteligente de principios probados, técnicas, lenguajes y herramientas para la creación y mantenimiento, dentro de un coste razonable, de software que satisfaga las necesidades de los usuarios".

Según Bohem, 1976: es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción de software.

Definiciones de ingeniería de software

Otras definiciones de Ingeniería de Software

Es el estudio de los principios y metodologías para desarrollo y mantenimiento de sistemas de software.

Es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y mantenerlos.

Se trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener software de modo rentable.

La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software.



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

El concepto de ingeniería del software surgió en 1968, tras una conferencia en Garmisch (Alemania) que tuvo como objetivo resolver los problemas de la crisis del software. Este fue ocasionado por el avance desmesurado de el hardware lo que hacia el software cada vez mas completo y generalmente nunca se terminaba a tiempo.



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

Durante los primeros años de la informática, el software era un añadido. La programación se consideraba un "arte", para el que no existían metodologías, era un proceso que se realizaba sin planificación alguna. En esta época toda la programación se desarrollaba a medida para cada necesidad concreta, y en consecuencia tenía muy poca difusión, habitualmente quien lo escribía era porque lo necesitaba, y era quien lo mantenía.



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

En una segunda época (a partir de mitad de la década de 1960) se estableció el software como producto y aparecieron las empresas dedicadas al desarrollo y distribución masiva del mismo. El origen del término Ingeniería del Software, como se ha visto previamente se atribuye a dos conferencias organizadas por la OTAN en 1967 y 1968.

Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

La tercera era comenzó a mediados de la década de 1970, época en la que los sistemas informáticos aumentaron mucho en su complejidad, y nacieron las redes de ordenadores. Esto supuso mucha presión para los desarrolladores, aunque los ordenadores para uso personal, apenas estaban difundidos. Esta época acabó con la aparición de los microprocesadores.



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos, comienza hacia 1990 y se dirige al impacto colectivo de las computadoras y el software, en todos los entornos. La industria del software tiene un gran peso en la economía mundial. Aparecen las técnicas de redes neuronales, junto con la lógica difusa, de interés en el campo de la Inteligencia Artificial.



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

- La ingeniería de software es una disciplina que está orientada a aplicar conceptos y métodos de ingeniería a la fabricación de software de calidad.
- **Matemáticas**. Los programas tienen muchas propiedades matemáticas. Por ejemplo la corrección y la complejidad de muchos algoritmos son conceptos matemáticos que pueden ser rigurosamente probados. El uso de matemáticas en la IS es llamado *métodos formales*.
- **Creación.** Los programas son construidos en una secuencia de pasos. El hecho de definir propiamente y llevar a cabo estos pasos, como en una línea de ensamblaje, es necesario para mejorar la productividad de los desarrolladores y la calidad final de los programas. Este punto de vista inspira los diferentes procesos y metodologías que se encuentran en la IS.
- **Gestión de Proyecto**. El desarrollo de software de gran porte requiere una adecuada gestión del proyecto. Hay presupuestos, establecimiento de tiempos de entrega, un equipo de profesionales que liderar. Recursos (espacio de oficina, insumos, equipamiento) por adquirir. Para su administración se debe tener una clara visión y capacitación en gestión de proyectos.



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

- Ingeniería de software es un subcampo directo de la informática y tiene algunas relaciones con la ciencia de la administración. También se considera una parte de la ingeniería de sistemas en general.
- **Ingeniería de sistemas.** Los ingenieros de sistemas se ocupan principalmente de los requisitos del sistema en general y el diseño, incluyendo los temas humanos y hardware. A menudo están preocupados con el particionamiento funcionalidad de hardware, software o los operadores humanos. Por lo tanto, la salida del proceso de ingeniería de sistemas sirve como entrada para el proceso de ingeniería de software.



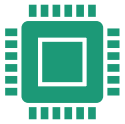
Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

- Las Ciencias de la Computación tienen que ver con teorías y fundamentos.
- La Ingeniería del Software tiene que ver con los aspectos prácticos del desarrollo del software
- La Ingeniería de Sistemas tiene que ver con todos los aspectos del desarrollo de sistemas basados en computadoras: hardware, software e Ingeniería de procesos.
- Ingeniería del Software es una parte de este proceso



Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas

- Disciplinas integradas en la Ingeniería del Software
  - Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
    - Requisitos del software
    - Diseño del software
    - Construcción del software
    - Prueba del Software
    - Mantenimiento del software
    - Gestión de la configuración del software
    - Gestión de la Ingeniería del Software
    - Proceso de Ingeniería del Software
    - Herramientas y métodos de la Ingeniería del Software
    - Calidad del software



Características del software

- El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico. Por lo tanto el software tiene unas características considerablemente distintas a las del hardware:
  - El software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clasico.
  - El software no se estropea.
  - La mayoría de software se construye a medida, en vez de ensamblar componentes existentes.

Características del software

- ***El software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico***. Aunque existen similitudes entre el desarrollo del software y la construcción del hardware, ambas actividades son fundamentalmente diferentes. En ambas actividades la buena calidad se adquiere mediante un buen diseño, pero la fase de construcción del hardware puede introducir problemas de calidad que no existen (o son fácilmente corregibles) en el software. Ambas actividades dependen de las personas, pero la relación entre las personas dedicadas y el trabajo realizado es completamente diferente para el software. Ambas actividades requieren de la construcción de un producto, pero los métodos son diferentes.
- Los costos del software se encuentran en la ingeniería. Esto significa que los proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran proyectos de fabricación.

Características del software

- ***El software no se estropea***. El software no es susceptible a los males del entorno que hacen que el hardware se estropee. Otro aspecto de ese deterioro ilustra la diferencia entre el hardware y el software. Cuando un componente se estropea, se sustituye por una pieza de repuesto. No hay pieza de repuesto para el software. Cada fallo en el software indica un error en el diseño o en el proceso mediante el que se tradujo el diseño a código maquina ejecutable. Por tanto, el mantenimiento del software tiene una complejidad considerablemente mayor que la del mantenimiento del hardware.

Características del software

- ***La mayoría del software se construye a medida, en vez de ensamblar componentes existentes***. No existen catálogos de componentes de software. Se puede comprar software ya desarrollado, pero solo como una unidad completa, no como componentes que pueden reensamblarse en nuevos programas.

Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000

¿Qué es ISO 25000?

- **ISO/IEC 25000**. Proporciona una guía para el uso de las nuevas series de estándares internacionales llamados Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos Software (SQuaRE).
- La norma **ISO/IEC 25000** establece criterios para la especificación de requisitos de calidad de productos software, sus métricas y su evaluación, e incluye un modelo de calidad para unificar las definiciones de calidad de los clientes con los atributos en el proceso de desarrollo.

Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000

- El modelo de calidad del producto software está compuesto por las siguientes características:
  - **Funcionalidad**
  - Engloba las funciones que resuelven las necesidades cuando se utiliza correctamente el producto y tiene las siguientes subcategorías: completitud funcional, corrección funcional y pertinencia funcional.
  - **Rendimiento**
  - Es la rentabilidad obtenida la cual se mide con el comportamiento en el tiempo y la utilización de recursos.

Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000

- El modelo de calidad del producto software está compuesto por las siguientes características:
  - **Compatibilidad**
  - Cuando dos o más sistemas comparten el mismo software. Se debe tener presente que esta categoría se subdivide en dos características adicionales: coexistencia e interoperabilidad
  - **Fiabilidad**
  - Cuando un sistema satisface las necesidades de madurez, disponibilidad, es tolerante a fallos y tiene capacidad de recuperación entonces es que es fiable.

Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000

- El modelo de calidad del producto software está compuesto por las siguientes características:
  - **Usabilidad**
  - Consiste en el proceso de aprendizaje y la forma de utilizarse. Se divide en las siguientes categorías: capacidad para reconocer su adecuación, capacidad de aprendizaje y para ser usado, protección contra errores de usuario, estética de la interfaz de usuario y la accesibilidad.
  - **Seguridad**
  - Mantener protegidos los datos y la información para que no puedan ser descifrados por terceros. La confidencialidad, integridad, responsabilidad, autenticidad y no repudio son los elementos a tener en cuenta.

Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000

- El modelo de calidad del producto software está compuesto por las siguientes características:
  - **Mantenibilidad**
  - Sé incluyen las siguientes subcategorías en caso de que el producto software tenga que ser modificado: modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad para ser modificado y también la capacidad para ser probado.
  - **Portabilidad**
  - La capacidad para ser instalado y reemplazado pudiendo adaptarse perfectamente a otros entornos cuando el producto se transfiere.



Definición y etapas del proceso de software

- Procesos de software
  - Un conjunto estructurado de actividades y resultados asociados que conducen a la creación de un producto de software
  - Dependen de personas que toman decisiones y juicios. No existe proceso ideal.
  - Para los sistemas críticos, se requiere un proceso de desarrollo muy estructurado.
  - Para sistemas de negocio con requerimientos rápidamente cambiantes, un proceso flexible y ágil probablemente sea más efectivo.



Definición y etapas del proceso de software

- Etapas del proceso de software
  - **Especificaciones de requisitos**: definir la funcionalidad y las restricciones en sus operaciones.
  - **Diseño e implementación**: Producir software que cumple la especificación.
  - **Validación**: Asegurar que hace lo que el cliente desea.
  - **Mantenimiento (o Evolución)**: Seguir cumpliendo los cambios en las necesidades del usuario.

Definición y etapas del proceso de software

- **Especificación del software**
  - Se debe definir la funcionalidad del software y las restricciones en su operación.
  - Es una etapa crítica ya que los errores de esta etapa originan problemas en las demás.
  - Se produce un documento de requerimientos.



Definición y etapas del proceso de software

- **Diseño e implementación del software**
  - Se debe producir software que cumpla su especificación.
  - Proceso de convertir una especificación del sistema en un sistema ejecutable.
  - Es una descripción de la estructura del software, datos del sistema, interfaces entre los componentes y algoritmos utilizados.



Definición y etapas del proceso de software

- Validación del software
  - Se debe validar el software para asegurarse que hace lo que el cliente desea.
  - Se utiliza para mostrar que el sistema se ajusta a su especificación.
  - Deben aprobar un proceso de pruebas.
  - Etapas: pruebas de componentes, prueba del sistema, prueba de aceptación.



Definición y etapas del proceso de software

- Mantenimiento (o Evolución) del software
  - El software debe evolucionar para cubrir las necesidades cambiantes del cliente.
  - En hardware es muy costoso hacer cambios en su diseño.
  - En software se pueden hacer cambios en cualquier momento.
  - El software se cambia continuamente durante su periodo de vida



Herramientas para el desarrollo de software

- Herramientas automáticas y semiautomáticas que apoyan a la aplicación de los métodos. Cuando se integran las herramientas de forma que la información creada por una herramienta puede ser usada por otra, se establece un sistema para el soporte del desarrollo de software, llamado Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE).
- CASE.- son herramientas individuales para ayudar al desarrollador de software o administrador de proyecto durante una o más fases del desarrollo de software (o mantenimiento)

Herramientas para el desarrollo de software

- La Ingeniería de Software asistida por Computadora (CASE) es el software que se utiliza para ayudar a las actividades de desarrollo y evolución del software.
  - Automatización de actividades
  - Editores gráficos para el desarrollo del modelo de sistema
  - Diccionario de datos para gestionar las entidades del diseño
  - Generadores de GUI para la construcción del interfaz de usuario
  - Depuradores para encontrar los fallos de los programas
  - Traductores automatizados para generar nuevas versiones de un programa

Herramientas para el desarrollo de software

- Actividades que se pueden automatizar con herramientas CASE
  - El desarrollo de modelos gráficos del sistema como parte de la especificación de requerimientos o del diseño del software;
  - La comprensión del diseño utilizando un diccionario de datos el cual tiene información sobre las entidades y relaciones del diseño;
  - La generación de interfaces de usuario a partir de la descripción gráfica de la interfaz la cual es elaborada de forma interactiva por el usuario.
  - La depuración de programas por medio de la previsión de la información, proporcionada por los programas en ejecución.
  - La conversión automática de programas de una versión anterior de un lenguaje de programación, como COBOL, a una versión más reciente.

Herramientas para el desarrollo de software

- La tecnología CASE ha provocado mejoras significativas en la calidad y productividad
- Sin embargo, la adaptación de esas mejoras fue menor a la predicha inicialmente por los desarrolladores de tecnología
  - Varios problemas desarrollados en software no son disponibles de automatizar:
    - el diseño y la comunicación.
  - Los sistemas CASE no son integrados
  - Los adaptadores de tecnología CASE subestiman el entrenamiento y el costo de los procesos de adaptación

Herramientas para el desarrollo de software

Herramientas utilizadas en el SDLC (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software):

- **Gestión de Proyectos y Tareas:**
  - Jira: Una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento de problemas ampliamente utilizada.
  - Trello: Una herramienta de gestión de proyectos basada en tarjetas que es fácil de usar y visual.
  - Asana: Otra herramienta de gestión de proyectos que permite realizar un seguimiento de tareas y proyectos.
- **Control de Versiones:**
  - Git: Un sistema de control de versiones ampliamente utilizado para rastrear cambios en el código fuente.
  - GitHub: Una plataforma de alojamiento de código que utiliza Git y proporciona herramientas adicionales para colaborar en proyectos.
  - GitLab: Similar a GitHub, ofrece alojamiento de código y herramientas de CI/CD (integración continua/entrega continua).

Herramientas para el desarrollo de software

Herramientas utilizadas en el SDLC (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software):

- **Automatización de Integración Continua/Entrega Continua (CI/CD):**
  - Jenkins: Una herramienta de automatización de CI/CD que permite compilar, probar y entregar software de manera automatizada.
  - Travis CI: Una plataforma de CI/CD en la nube que es fácil de configurar y usar.
  - CircleCI: Otra plataforma de CI/CD en la nube que se integra bien con GitHub y otras herramientas.
- **Gestión de Código:**
  - Bitbucket: Proporciona gestión de repositorios Git y herramientas para la colaboración en código.
  - SourceTree: Una interfaz gráfica de usuario para Git y Mercurial que facilita la gestión del código fuente.

Herramientas para el desarrollo de software

Herramientas utilizadas en el SDLC (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software):

- **Herramientas de Desarrollo y Depuración:**
  - IDEs (Entornos de Desarrollo Integrados): Ejemplos incluyen Eclipse, Visual Studio, PyCharm, IntelliJ IDEA, etc.
  - Depuradores: Herramientas como GDB para C/C++, pdb para Python, Xcode para desarrollo de aplicaciones iOS, etc.
- **Gestión de Requisitos:**
  - IBM Engineering Requirements Management DOORS: Una herramienta de gestión de requisitos de alto nivel utilizada en proyectos grandes y complejos.
  - Confluence: Una herramienta de colaboración que se puede utilizar para documentar y gestionar requisitos.

Herramientas para el desarrollo de software

Herramientas utilizadas en el SDLC (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software):

- **Pruebas y Automatización de Pruebas:**
  - Selenium: Una herramienta de automatización de pruebas web que permite realizar pruebas funcionales en aplicaciones web.
  - JUnit y TestNG: Frameworks de pruebas unitarias para Java.
  - PyTest: Un framework de pruebas para Python.
- **Documentación:**
  - Swagger: Para documentar y diseñar APIs de manera efectiva.
  - Sphinx: Utilizado para documentar proyectos de Python.
  - Markdown: Un formato de texto simple que se utiliza ampliamente para documentar proyectos y escribir documentación técnica.

Bibliografia

- Pressman, S Roger (1998) “Ingeniería del Software: Un enfoque práctico”, 6a edición McGraw-Hill.
- Somerville, Ian (2005) “Ingeniería de software”. 7a edición. Addison Wesley.
- http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/sistemas/ingsofware1/Unidad1.pdf
- http://www.utm.mx/~dtorres/cursos/ingsw/tema1.pdf
- http://www.infor.uva.es/~mlaguna/is1/apuntes/1-intro.pdf
- http://centrodeartigo.com/articulos-enciclopedicos/article_94370.html
- http://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Ingenieria-software-introduccion.html